

UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI

UPET AcqLab

Manual de utilizare

Procedură de laborator — de la instalare la finalizarea măsurătorii

Versiune software: **2.1**

Titular licență: **dr.ing. Vilceanu**

Document: procedură pas cu pas (instructaj de lucru)

Laborator — achiziție semnale Spider8 / Simulator
Universitatea din Petroșani

Cuprins

1. Pregătire PC / ce este necesar
2. Instalare
3. Prima pornire și activare licență
4. Orientare în interfață
5. Configurare proiect (operator, sample, comentariu)
6. Alegere backend (Simulator / Serial / Spider32.dll)
7. Connect — verificare stare
8. Canale — activare, unități, senzori, Apply
9. Tare / Preflight / Shunt
10. Setări înregistrare (Record)
11. Start streaming — verificare valori live
12. Record → Stop rec — fișier CSV
13. Opre streaming / Disconnect
14. Analysis
15. Salvare proiect .s8proj
16. Export raport (HTML / PDF / Excel)
17. Finalizare totală — checklist închidere sesiune
18. Depanare

1. Pregătire PC / ce este necesar

1.1. Cerințe minime

Element	Cerință
Sistem de operare	Windows 10 sau Windows 11
Arhitectură pachet	win-x86 (self-contained); runtime .NET inclus
Drepturi Administrator	necesare pentru instalare cu setup și pentru drivere USB/COM
Spațiu disc	minim ~200 MB pentru aplicație + folder recordings
Hardware (opțional)	Spider8 + adaptor USB–serial (FTDI, CH340, CP210x, PL2303 etc.)

Fără aparat fizic se lucrează cu backend-ul **Simulator**.

1.2. Materiale înainte de start

1. Arhiva de distribuție: UPET-AcqLab-Portable.zip (sau pachetul dist\ din laborator).
2. Cheia de licență (vezi cap. 3).
3. Dacă se măsoară pe hardware: cablu USB–serial, Spider8 alimentat, port COM vizibil în Device Manager.
4. Opțional, pentru backend DLL: fișierul Spider32.dll din pachetul oficial HBM (nu este redistribuit de UPET AcqLab).

1.3. Verificări pe PC

1. Deconectați temporar alte programe care pot bloca portul COM (terminale seriale, alte DAQ).
2. Notați calea unde veți păstra proiectele .s8proj și unde vor apărea CSV-urile (folderul recordings lângă executabil).
3. Pentru instalare cu setup: cont cu drepturi de Administrator.

2. Instalare

Există două variante: **instalare cu Setup** (recomandată pe stațiile de laborator) și **rulare portabilă** din folderul extras.

2.1. Varianta A — din ZIP pe Desktop (recomandat)

1. Copiați UPET-AcqLab-Portable.zip pe Desktop.
2. Clic dreapta pe arhivă → **Extract All...** (sau Extrage) într-un folder, de exemplu:
C:\Users\<utilizator>\Desktop\UPET-AcqLab
3. Deschideți folderul extras. Verificați prezența fișierelor:
 - UPETAcqLab.exe
 - Setup.cmd (sau, în pachetul dist\, UPETAcqLab-Setup.cmd)
4. Alegeți una din cele două căi de mai jos.

2.1.1. Instalare cu Setup (Administrator)

1. Clic dreapta pe Setup.cmd / UPETAcqLab-Setup.cmd → **Run as administrator** (Rulează ca administrator).
2. Confirmați UAC dacă apare.
3. Așteptați copierea fișierelor și, dacă scriptul include drivere, instalarea pachetelor USB/COM din distribuție.
4. La final, aplicația este instalată tipic în:
C:\Program Files (x86)\UPET AcqLab\
5. Pe Desktop (și în meniul Start) apare scurtătura **UPET AcqLab** → UPETAcqLab.exe.
6. Jurnale de instalare (dacă setup-ul le scrie):
%ProgramData%\UPETAcqLab\ (setup.log, driver-install.log).

2.1.2. Rulare directă (fără instalare în Program Files)

1. Din folderul extras, dublați clic pe UPETAcqLab.exe.
2. Alternativ, rulați Setup.cmd din același folder dacă acesta doar lansează executabilul (comportament pachet portabil).
3. În această variantă, aplicația rulează din folderul extras; înregistrările CSV se creează în subfolderul recordings al acelui folder.

2.2. Varianta B — din folderul dist\

1. Deschideți dist\.
2. Rulați ca Administrator UPETAcqLab-Setup.cmd.
3. Locație instalare: C:\Program Files (x86)\UPET AcqLab\.
4. Pornire: scurtătura Desktop **UPET AcqLab**.

2.3. Spider32.dll (opțional)

1. Obțineți Spider32.dll din pachetul oficial HBM.
2. Copiați-l în: C:\Program Files (x86)\UPET AcqLab\vendor\Spider32.dll (sau în vendor\ din folderul portabil).
3. Instalatorul UPET AcqLab **nu** redistribuie DLL-uri proprietare HBM.

2.4. După instalare — verificare rapidă

1. Există scurtătura **UPET AcqLab** pe Desktop **sau** UPETAcqLab.exe în folderul de lucru.
2. Nu este necesară instalarea separată a .NET Desktop Runtime (pachet self-contained).

3. Prima pornire și activare licență

3.1. Lansare

1. Porniți aplicația din scurtătura Desktop **UPET AcqLab** sau din UPETAcqLab.exe.
2. Titlul ferestrei principale (după activare): *UPET AcqLab — Universitatea din Petroșani.*

3.2. Fereastra de activare (primul start)

Dacă licența nu este încă salvată local, apare fereastra **Activare licență — UPET AcqLab**.

1. În câmpul **Nume titular** introduceți **exact**:
dr.ing. Vilceanu
2. În câmpul **Cheie licență** introduceți **exact**:
UPET-ACQLAB-XH3T-2AAA-QKN2-NGST
3. Apăsați **Activează**.
4. Dacă datele sunt corecte, fereastra se închide și se deschide interfața principală.

Atenție: ortografia numelui și formatul cheii trebuie să coincidă caracter cu caracter (fără spații în plus, fără variante de scriere).

3.3. Unde se salvează licența

Element	Valoare
Fișier	%LocalAppData%\UPETAcqLab\license.dat
Tip	licență personală, fără dată de expirare
Titular	dr.ing. Vilceanu

3.4. Dacă licența este deja activată

1. La următoarele porniri, dacă license.dat este prezent și valid, **nu** se mai afișează fereastra de activare.
2. Aplicația deschide direct fereastra principală.
3. Dacă fișierul lipsește sau este corupt, fereastra de activare reappare — reintroduceți titularul și cheia ca la 3.2.

3.5. Dacă activarea eșuează

1. Verificați că numele este exact dr.ing. Vilceanu.
2. Verificați cheia: UPET-ACQLAB-XH3T-2AAA-QKN2-NGST.
3. Nu apăsați **leșire** dacă doriți să continuați — fără licență validă aplicația nu pornește.

4. Orientare în interfață

Lucrați cu aplicația deschisă. Identificați zonele de mai jos înainte de măsurătoare.

4.1. Bara de sus (ribbon / antet)

În partea de sus a ferestrei: logo UPET, text **UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI**, titlu **UPET AcqLab**, numele proiectului curent; butoane **Info**, casetă **Panel**, **Salvează**, **Încarcă**, **Excel**, **TXT**, **MAT**, **DIAdem**, **HTML**, **PDF**, **Replay**.

4.2. Banda de comandă dispozitiv

Control	Rol
Combo Dispozitiv (backend)	Simulator / Serial / Spider32.dll
Combo port COM	selectare COMx (relevant pentru Serial)
Porturi	reîmprospătare listă COM
Câmp rată Hz	rată de eșantionare
Connect	conectare
Disconnect	deconectare
Start	pornire streaming
Stop	oprire streaming
Tare	tare pe toate canalele
Record	pornire înregistrare CSV
Stop rec	oprire înregistrare
Macro	rulează macro din tab-ul Macros
Combo Experiment	preset tip experiment

4.3. Tab-uri principale

Tab	Conținut
Măsurare	Meta, canale, senzori, math, afișaj, setări record, grafice live
Biblioteca senzori	editare / import / export senzori, Apply pe canal
Job măsurătoare	checklist ghidat, tare+record job, raport
Analysis	încărcare CSV, cursoare, prelucrări, export
Devices	dispozitive multiple / COM
Macros	pași automatizați
Calib / Wiring	calibrare, schema cablare
DataViewer	browser înregistrări
Alarms / Trigger / Compute	alarme, trigger avansat, compute

4.4. Bara de stare (jos)

În banda galbenă de jos: text de ajutor (Info contextual); linia **Status** (stare conectare, streaming, înregistrare, erori); text cursor. Urmăriți permanent linia **Status** după fiecare acțiune.

4.5. Scurtături tastatură

Tastă	Acțiune
F5	Start
F6	Stop
F7	Record
F8	Stop rec
F9	Tare
F11	Panel

5. Configurare proiect (operator, sample, comentariu)

1. Deschideți tab-ul **Măsurare**.
2. În panoul stâng, secțiunea **Meta**:
 - primul câmp (tooltip Operator): numele operatorului;
 - al doilea câmp (tooltip Sample): identificator probă / măsurătoare;
 - câmpul numeric + eticheta **s max**: durată maximă record (MaxSeconds);
 - câmpul de jos (tooltip Comment): comentariu liber.
3. Completați cel puțin Operator și Sample înainte de Record.

4. Alternativ, aceleași câmpuri pot fi completate în tab-ul **Job măsurătoare**.

Exemplu tipic — Operator: Vilceanu; Sample: proba_01; Comment: încărcare statică, 20 °C

6. Alegere backend: Simulator / Serial / Spider32.dll

În banda **Dispozitiv**, selectați backend-ul înainte de **Connect**.

6.1. Simulator (test / fără aparat)

1. Selectați **Simulator** în combo-ul de backend.
2. Portul COM nu este necesar.
3. Setati rata de eșantionare (Hz) dacă procedura o cere.
4. Continuați cu cap. 7 (Connect).

6.2. Serial (COM — Spider8 pe USB–serial)

1. Conectați adaptorul USB–serial și alimentați Spider8.
2. Apăsați **Porturi** pentru a reîmprospăta lista.
3. Selectați backend **Serial**.
4. Alegeți portul corect (ex. COM3).
5. Parametri tipici în aplicație: 9600 baud, 8E1.
6. Continuați cu Connect.

6.3. Spider32.dll

1. Verificați că există vendor\Spider32.dll în folderul de instalare.
2. Selectați **Spider32.dll**.
3. Continuați cu Connect.

7. Connect — verificare stare

1. Apăsați **Connect**.
2. Urmăriți linia **Status** din partea de jos: trebuie să indice stare de conectat (fără mesaj de eroare).
3. Dacă Connect eșuează:
 - Serial: port greșit, driver lipsă, aparat oprit, COM ocupat;
 - Spider32.dll: DLL lipsă sau bitness greșit (necesar x86);
 - Simulator: reîncercați; dacă persistă, reporniți aplicația.
4. Nu treceți la **Start** până când Status confirmă conexiunea.

8. Canale: enable, unități, senzori din bibliotecă, Apply

Lucrați în tab-ul **Măsurare**, panoul **Channels (bridge/range/filter/alarm)**.

8.1. Activare și parametri canal

1. În tabelul de canale, bifați **On** pentru canalele folosite.
2. Completați după nevoie: **Name**, **Unit**, **Bridge**, **Range**, **Filt**, **Scale**; opțional alarme **Alm**, **Lo**, **Hi**.

8.2. Aplicare senzor din bibliotecă (în Măsurare)

1. În panoul de senzori (arbore pe categorii), alegeți categoria sau folosiți căutarea (cod / nume).
2. Selectați senzorul (ex. cod tip FOR-0001).
3. În câmpul **CH#** introduceți numărul canalului (1-based).
4. Apăsați **Apply → CH**.
5. Pentru toate canalele activate: **Apply all On**.

8.3. Tab Bibliotecă senzori (opțional)

1. Deschideți **Bibliotecă senzori**.
2. Folosiți **Reload** / **Save** / **Import** / **Export** / **Add custom** după nevoie.
3. Selectați senzorul → **Apply → CH** sau **Apply all On**.

8.4. Verificare

1. Verificați că **Name**, **Unit** și **Scale** reflectă senzorul aplicat.
2. Canalele nefolosite: debifați **On**.

9. Tare / Preflight / Shunt — ce și când

Acțiunile de mai jos necesită dispozitiv conectat. Pentru tare/shunt pe date live, streaming-ul trebuie să fie pornit sau pe cale să fie pornit, după procedura laboratorului.

Acțiune	Unde	Când
Tare (ribbon)	banda de sus	zeroing pe toate canalele, înainte de Record
Tare CH	panoul Channels	tare doar pe canalul selectat (CH#)
Shunt CH / Shunt all	panoul Channels	verificare shunt / semnal de referință
Preflight	Channels sau Job	verificare (tare + shunt); rezultate în lista Preflight

Procedură tipică înainte de înregistrare

1. **Connect → Start** (streaming).
2. Așteptați stabilizarea valorilor pe grafic.
3. Apăsați **Tare** (sau **Tare CH** pe canalul de interes).
4. Opțional: **Preflight** și citiți liniile din listă.
5. Opțional: **Shunt CH / Shunt all** dacă procedura de laborator cere verificarea shunt.
6. Continuați cu setările de Record (cap. 10).

10. Setări record (Manual / Duration / Samples / Trigger, MaxSeconds)

În tab-ul **Măsurare**, secțiunea **Oprire înregistrare**:

1. Selectați modul din combo:
 - **Manual** — oprire doar cu Stop rec;
 - **Duration** — se oprește după MaxSeconds;
 - **Samples** — se oprește după MaxSamples;
 - **Trigger** — înregistrare armată pe trigger de nivel.
2. Completați MaxSeconds (și/sau câmpul s max din Meta) și MaxSamples (pentru modul Samples).
3. Opțiuni utile: Stats journal + interval; Stop on alarm; Level trigger / Rising / PreTrig; Append; Auto name.
4. Pentru măsurători standard de laborator, începeți cu Manual sau Duration + MaxSeconds cunoscut.

11. Start streaming — verificare valori live / plot

1. Asigurați-vă că sunteți pe tab-ul **Măsurare**.
2. Apăsați **Start** (sau F5).
3. Verificați Status: streaming activ.
4. Pe graficele din dreapta urmăriți curbele canalelor activate.
5. Verificați că valorile au sens (unități, ordin de mărime, fără saturări evidente).
6. Ajustați tipul de afișaj din **Afișaj / tip grafic** dacă e nevoie (Y(t), Dual Y(t), Y(X), Numeric, Bar, FFT).
7. Dacă valorile sunt greșite: Stop → reveniți la canale/senzori (cap. 8), tare (cap. 9), apoi Start din nou.

Important: Record nu pornește dacă streaming-ul nu este activ. Mesaj tipic: *Start streaming before recording.*

12. Record → Stop record → unde este CSV

12.1. Pornire înregistrare

1. Cu streaming activ, apăsați **Record** (sau F7).
2. Dacă Auto name este bifat, fișierul se creează automat în folderul recordings.
3. Dacă Auto name este debifat, alegeți calea în dialogul de salvare.
4. Status afișează modul și calea, de exemplu:
Înregistrare (stop manual): ...\\recordings\\proba_01_20260725_103015.csv

12.2. Oprire înregistrare

1. În modul Manual: apăsați **Stop rec** (sau F8) când măsurătoarea s-a încheiat.
2. În Duration / Samples / Trigger: înregistrarea se poate opri automat; verificați Status.
3. Notați calea fișierului din Status.

12.3. Unde se află CSV-ul

Folderul implicit: <folderul_aplicației>\recordings\

- Instalare tipică: C:\Program Files (x86)\UPET AcqLab\recordings\
- Rulare portabilă: ...\Desktop\UPET-AcqLab\recordings\

Nume tipic (Auto name): <Sample>_yyyyMMdd_HHmmss.csv. Opțional: jurnal statistici *_stats.csv dacă Stats journal a fost activ.

12.4. Verificare rapidă

1. Deschideți tab-ul **DataViewer** → **Refresh**.
2. Selectați fișierul → **Open in Analysis** (sau continuați la cap. 14 cu Load CSV).

13. Oprește streaming / Disconnect

1. Dacă încă înregistrați: **Stop rec**.
2. **Stop** (oprire streaming) sau F6.
3. **Disconnect**.
4. Verificați Status: deconectat / idle, fără erori.

Nu închideți fereastra aplicației în timp ce Record este activ — opriți mai întâi înregistrarea.

14. Analysis: Load CSV, cursoare, smooth / fit / FFT, export

1. Deschideți tab-ul **Analysis**.
2. Apăsați **Load CSV** și selectați înregistrarea din recordings (sau DataViewer → Open in Analysis).
3. Selectați canalul (CH).
4. Pe graficul Analysis folosiți zoom / pan; urmăriți textul cursorului din bara de jos.
5. Prelucrări, după caz: Smooth; Cut; Peaks; ∫ Integral; d/dt; Outliers; LPF; Scale/Off → Apply; Fit Y(X); FFT regiune; Export spectru; adnotări Add @ / Clear.
6. Consultați tabelul de statistici (Min, Max, Mean, σ , RMS, P2P).
7. Export din Analysis: Save CSV, Export region, TXT, MAT, Excel.

15. Salvare proiect .s8proj

Proiectul păstrează configurația (backend, canale, meta, setări), nu înlocuiește CSV-ul brut.

1. În antet, apăsați **Salvează**.
2. Alegeți calea și numele fișierului (extensie .s8proj).
3. Pentru reluare ulterioară: **Încarcă** și selectați același .s8proj.
4. Opțional, din Job măsurătoare: **Încarcă exemplu** pentru un proiect demo.

Salvați proiectul după ce configurația de canale/senzori este stabilă și după măsurătoare, înainte de închiderea sesiunii.

16. Export raport HTML / PDF / Excel

Buton	Rezultat
HTML	raport HTML pe măsurătoare
PDF	raport PDF
Excel	export .xlsx
TXT / MAT / DIAdem	exporturi alternative

1. Asigurați-vă că există o înregistrare recentă (sau sesiune încărcată în Analysis).
2. Completați Meta (Operator, Sample, Comment) — apar în raport.
3. Apăsați HTML și/sau PDF și alegeți locația de salvare.
4. Pentru tabele de lucru: Excel.
5. Verificați că fișierele există pe disc.

Din **Job măsurătoare**: Raport HTML, Export PDF.

17. Finalizare totală — checklist închidere sesiune

Parcurgeți lista **în ordine**, cu aplicația încă deschisă:

#	Acțiune	Verificare
1	Stop rec dacă Record era activ	Status nu mai indică înregistrare
2	Stop streaming	Status: streaming oprit
3	Disconnect	Status: deconectat
4	Salvează proiect .s8proj	fișier pe disc
5	Notați / copiați CSV din recordings\	calea cunoscută
6	Export HTML / PDF / Excel dacă laboratorul cere raport	fișiere pe disc
7	(Opțional) Analysis pe CSV — smooth/fit/FFT și export	rezultate salvate
8	Închideți fereastra aplicației (X)	sesiune închisă

Unde sunt fișierele (recapitulare)

Tip	Locație tipică
Aplicație instalată	C:\Program Files (x86)\UPET AcqLab\
Scurtătură	Desktop → UPET AcqLab
Licență	%LocalAppData%\UPETAcqLab\license.dat
CSV măsurători	<instalare_sau_folder_portabil>\recordings\
Proiect	calea aleasă la Salvează (.s8proj)
Rapoarte	calea aleasă la export HTML/PDF/Excel
Log setup	%ProgramData%\UPETAcqLab\

Sesiunea este considerată **finalizată** doar după oprirea Record/Stream, Disconnect, salvare proiect (dacă e cazul) și confirmarea locației fișierelor.

18. Depanare

Simptom	Ce faceți
Aplicația cere cheia la fiecare start	Verificați %LocalAppData%\UPETAcqLab\license.dat. Reintroduceți titularul și cheia exact.
Aplicația nu cere cheia	Licența este deja activă — comportament normal. Continuați cu măsurătoarea.
Licență respinsă	Titular exact: dr.ing. Vilceanu. Cheie: UPET-ACQLAB-XH3T-2AAA-QKN2-NGST.
Nu apare port COM	Driver USB–serial; cablu; Device Manager; buton Porturi.
Connect eșuează (Serial)	Port greșit; aparat oprit; alt program ține COM-ul; baud/protocol.
Connect eșuează (Spider32.dll)	Lipsește vendor\Spider32.dll; verificați instalarea x86.
Record inactiv / mesaj streaming	Faceți Start, apoi Record.
CSV negăsit	Căutați în recordings lângă UPETAcqLab.exe; verificați Status la Record.
Setup eșuează	Rulați ca Administrator; citiți %ProgramData%\UPETAcqLab\setup.log.
Valorile live nu au sens	Canale On, Scale/Unit, senzor Apply, Tare, backend corect.
Shortcut Desktop lipsește	Recreați din UPETAcqLab.exe (Send to → Desktop) sau reluați Setup ca Admin.

Anexă A — date licență (referință)

Produs : UPET AcqLab
Titular : dr.ing. Vilceanu
Cheie : UPET-ACQLAB-XH3T-2AAA-QKN2-NGST
Expiră : perpetuă
Fișier : %LocalAppData%\UPETAcqLab\license.dat

Anexă B — flux scurt (ordine operațională)

Pregătire PC

- Instalare / lansare EXE
- Activare licență (dacă e nevoie)
- Meta (Operator, Sample, Comment)
- Backend → Connect
- Canale + senzori Apply
- Start → Tare / Preflight / Shunt
- Setări Record
- Record → Stop rec
- Stop → Disconnect
- Analysis (opțional)
- Salvează .s8proj
- Export HTML/PDF/Excel
- Checklist finalizare → închidere aplicație

Universitatea din Petroșani — UPET AcqLab, manual de utilizare (procedură de laborator), versiunea 2.1

Responsabil: dr.ing. Vilceanu